

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ004	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	电场 电场强度（第一课时）						
教科书	书名：普通高中教科书 物理 必修 第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1.把电荷量为 q 的试探电荷放到电场中的 A 点，测得它所受的静电力为 F，方向向左。 （1）A 点电场强度的大小和方向； （2）若试探电荷的电荷量变为 $2q$，该处电场强度的大小和方向； （3）若在 A 点放置带负电的试探电荷，电荷量为 q，该试探电荷受到的静电力大小和方向； （4）若将电荷移走，则 A 点电场强度大小和方向。 2.把试探电荷 q 放到电场中的 A 点，测得它所受的静电力为 F；再把它放到 B 点，测得它所受的静电力为 nF，A 点和 B 点的电场强度之比 $\frac{E_A}{E_B}$ 是多少？ 再把另一个电荷量为 nq 的试探电荷到另一点 C，测得它所受的静电力也是 F。A 点和 C 点的电场强度之比 $\frac{E_A}{E_C}$ 是多少？ 解析及答案： 1.（1）电场强度的大小 $E = \frac{F}{q}$，方向向左； 根据电场强度的定义，电场强度 $E = \frac{F}{q}$；电场强度的方向为正电荷受力方向，电场强度的方向向左。							

(2) 电场强度的大小 $E = \frac{F}{q}$ ，方向向左；

试探电荷的电荷量变为原来的 2 倍，受到的静电力也会增大为原来的 2 倍，因此电场强度仍为 $\frac{F}{q}$ ，方向仍然向左。电场强度与试探电荷无关，因此电场强度不变。

(3) 静电力的大小等于 F ，方向向右；

试探电荷受到的静电力 $F = Eq$ ，电场强度不变，试探电荷变为负电荷，静电力的大小不变，方向向右。

(4) 电场强度与试探电荷无关，电场强度的大小 $E = \frac{F}{q}$ ，方向仍然向左。

2. $\frac{1}{n}$ ； n

根据电场强度的定义： $E_A = \frac{F}{q}$ ， $E_B = \frac{nF}{q}$ ， $E_C = \frac{F}{nq}$ ； 可知 $\frac{E_A}{E_B} = \frac{1}{n}$ ， $\frac{E_A}{E_C} = n$